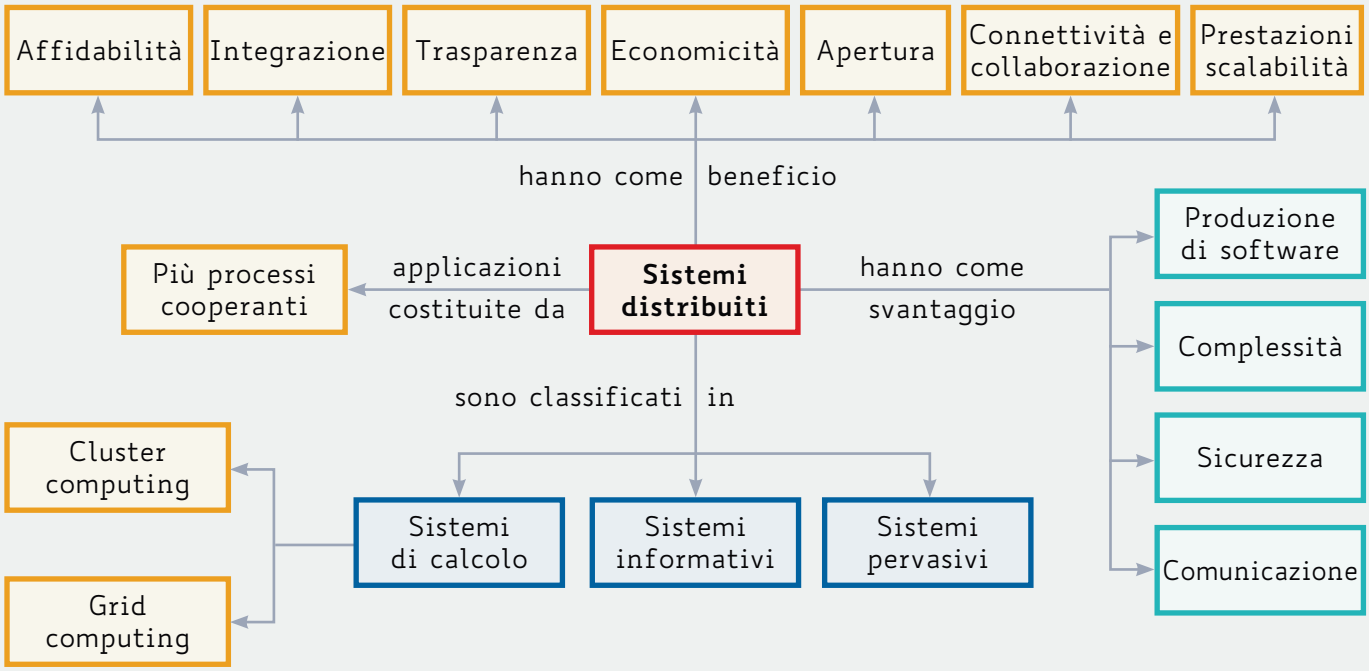
# 1 I sistemi distribuiti

**IN QUESTA LEZIONE IMPAREREMO...**

- il concetto di elaborazione distribuita
- i benefici della distribuzione
- gli svantaggi rispetto alla elaborazione concentrata

## MAPPA CONCETTUALE

didattica inclusiva

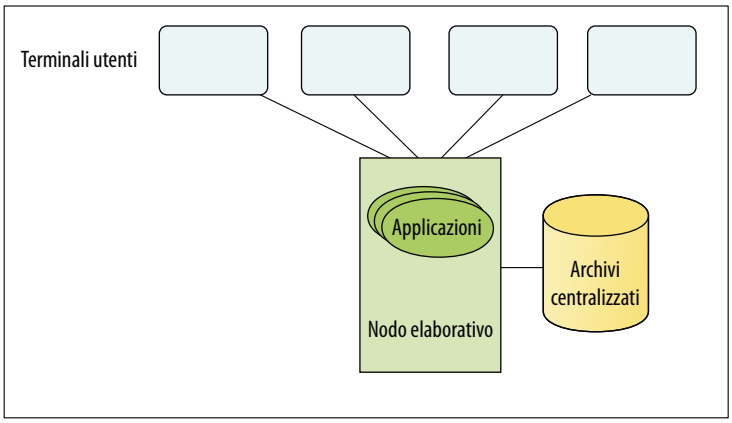



## I sistemi distribuiti

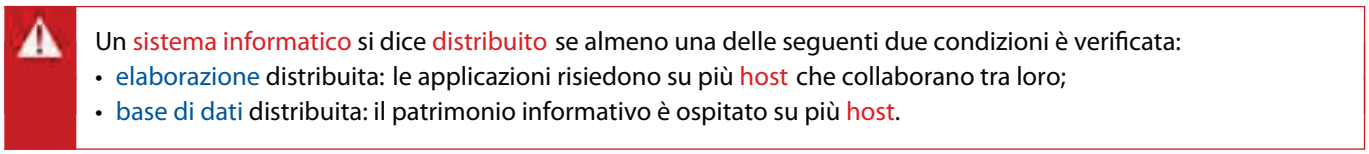
A metà degli anni Quaranta inizia l'era dei calcolatori elettronici moderni e a partire dalla metà degli anni Ottanta due sviluppi nella tecnologia hanno iniziato a cambiare la situazione: l'avvento dei microprocessori e la realizzazione di reti di elaborazione ottenute connettendo singoli computer per realizzare sistemi di calcolo complessi e potenti.
Le architetture dei sistemi informativi si sono sviluppate ed evolute nel corso degli anni successivi passando da schemi centralizzati a modelli distribuiti più aderenti alla necessità di decentralizzazione e cooperazione delle moderne organizzazioni.

Nei sistemi centralizzati le applicazioni girano in un singolo processore, o comunque su un solo host, che costituisce l'unico componente autonomo nel sistema che è condiviso da vari utenti e tutte le risorse del componente sono sempre accessibili.

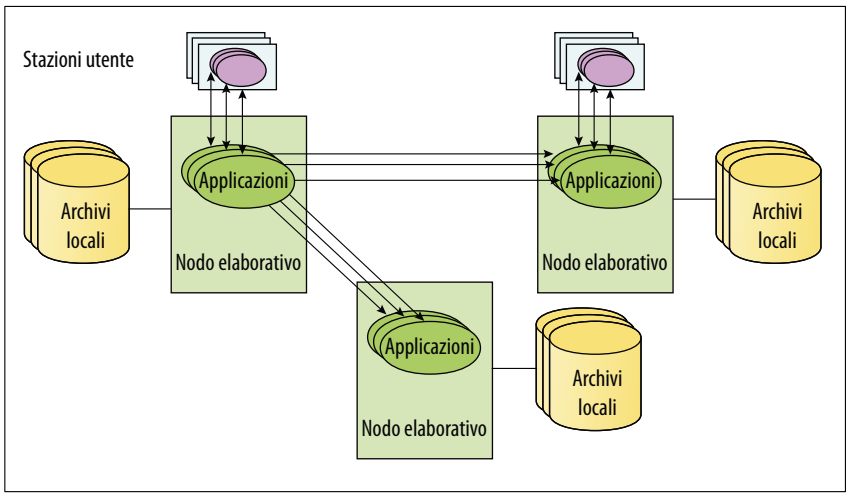
Un sistema informatico è centralizzato quando dati e applicazioni risiedono in un **unico nodo** elaborativo.




Nei sistemi distribuiti le applicazioni sono costituite da più processi, cooperanti, eseguiti in parallelo su un insieme di unità di elaborazione autonome: sono quindi sistemi ottenuti dall'aggregazione di singole CPU, sistemi di memorizzazione e periferiche.



Un sistema informatico si dice distribuito se almeno una delle seguenti due condizioni è verificata:
- elaborazione distribuita: le applicazioni risiedono su più host che collaborano tra loro;
- base di dati distribuita: il patrimonio informativo è ospitato su più host.




Numerose sono state le definizioni di sistema distribuito date a partire dagli anni Settanta ma nessuna di queste è pienamente soddisfacente: ognuna risente delle tecnologie e della visione prevalente (hardware o software) all'epoca in cui è stata formulata.
Riportiamo le più note.

### Sistema distribuito

1 Un sistema distribuito consiste di un insieme di calcolatori indipendenti che appaiono all'utente del sistema come un singolo calcolatore (Tanenbaum).
2 È un sistema in cui i componenti hardware o software posizionati in calcolatori collegati in rete comunicano e coordinano le proprie azioni solo tramite lo scambio di messaggi (Coulouris & Dollimore).
3 È un sistema in cui il fallimento di un calcolatore di cui nemmeno conosci l'esistenza può rendere inutilizzabile il tuo calcolatore (Lamport).

Nella nostra trattazione adotteremo la definizione più astratta riportata di seguito.

### Sistema distribuito

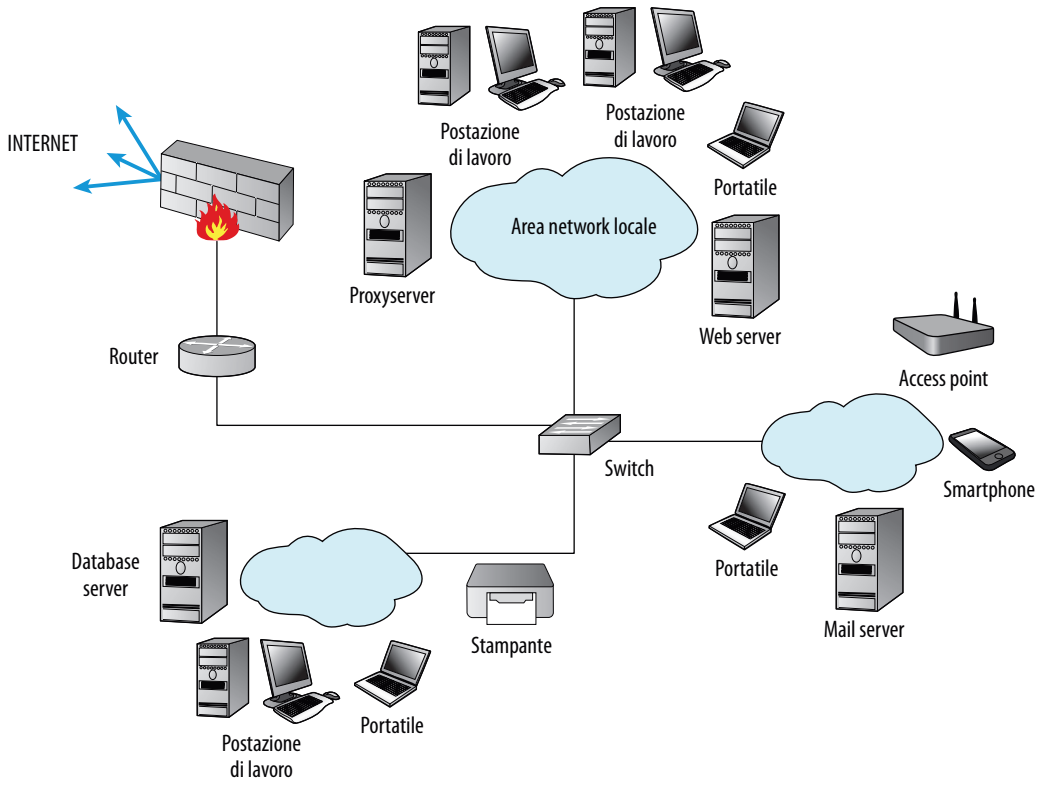
Un sistema distribuito è costituito da un insieme di applicazioni logicamente indipendenti che collaborano per il perseguimento di obiettivi comuni attraverso un'infrastruttura di comunicazione hardware e software.

Su ogni componente del sistema distribuito viene eseguito un programma che può essere differente sia per il compito che svolge che per il ruolo di elaborazione che, grazie a esso, assume nella rete. Alle applicazioni vengono dati quindi nomi diversi proprio in funzione dei diversi ruoli:

- cliente (client): un'applicazione assume il ruolo di cliente quando è utilizzatore di servizi messi a disposizione da altre applicazioni;
- servente (server): un'applicazione assume il ruolo di servente quando è fornitore di servizi usati da altre applicazioni;
- attore (actor): un'applicazione assume il ruolo di attore quando assume in diverse situazioni nel contesto del sistema sia il ruolo di cliente che quello di servente.

## ESEMPIO

Internet e il Web sono due esempi di sistemi distribuiti, ma non tutti i sistemi distribuiti sono collegati a Internet e Web e sono utilizzabili da tutti gli utenti, come per esempio le reti Intranet specifiche dei sistemi aziendali, sistemi di calcolo scientifico, server farm ecc.



Nella Lezione 4 affronteremo lo studio del modello architetturale che prende proprio il nome dai "ruoli dei suoi componenti", cioè modello client-server.

Esiste una "sottile" differenza tra sistemi distribuiti e sistemi paralleli:
- un sistema distribuito è un insieme di computer indipendenti che comunicano e possono cooperare per risolvere problemi;
- un sistema parallelo è un insieme di elementi di elaborazione che comunicano e cooperano per risolvere velocemente problemi di grandi dimensioni.

## Classificazione dei sistemi distribuiti

È possibile classificare i sistemi distribuiti in tre grandi famiglie:

1 sistemi di calcolo distribuiti che generalmente sono configurati per il calcolo ad alte prestazioni; nel seguito ne descriveremo due configurazioni:
- cluster computing: sono realizzati dalla connessione di computer omogenei tramite una rete allo scopo di parallelizzare l'elaborazione,
- grid computing: la cooperazione di calcolo può essere effettuata anche utilizzando macchine eterogenee;

2 sistemi informativi distribuiti; tra questi sistemi, oltre al Web che risulta essere il più grande sistema distribuito, le nuove tecnologie mobile hanno fatto da volano nell'evoluzione dei sistemi informativi tradizionali, che integrando **sistemi legacy** con nuove tecnologie di comunicazione, hanno generato i moderni sistemi informativi e i sistemi transazionali, dove ogni transazione consiste in un insieme di operazioni elementari incapsulate in due comandi di inizio-fine transazione;

3 sistemi distribuiti pervasivi che sono una nuova generazione di sistemi che hanno tipicamente connessioni di rete wireless e che generalmente sono sottoparti di sistemi più grandi; tra essi rientrano i sistemi domestici, le personal area network (PAN), le wearable computing e le reti di sensori.

**Sistemi legacy**
I legacy system (sistemi legacy) sono i sistemi presenti in azienda, realizzati su architetture basate su mainframe al quale si collegano terminali poco sofisticati, generalmente con interfaccia a caratteri. Si tratta di sistemi obsoleti, ereditati dalle prime fasi di informatizzazione dell'aziende che spesso rivestono ruoli critici e hanno dimensioni notevoli. Sebbene abbiano subito una lunga storia di interventi di manutenzione, non sono mai stati rimpiazzati: hanno la caratteristica di... funzionare correttamente(!).

## Benefici legati alla distribuzione

Tutti i grandi sistemi informatici sono oggi dei sistemi distribuiti e presentano come ogni sistema un insieme di vantaggi e di svantaggi che illustriamo sommariamente, senza specificare se sono dovuti all'hardware oppure al software.

### L'affidabilità

Il principale vantaggio dei sistemi distribuiti è l'affidabilità: grazie alla sua ridondanza intrinseca un SD è in grado di "sopravvivere" a un guasto di un suo componente; è comunque necessario prevenire queste situazioni e predisporre strumenti in grado di intervenire automaticamente al verificarsi di situazioni indesiderate, per esempio con l'implementazione di algoritmi che permettano alle entità non guaste di "sostituire" quella danneggiata e continuare l'elaborazione.

Non sempre però questa strada è percorribile: la difficoltà di realizzazione cresce con l'aumentare della autonomia delle entità.

I sistemi distribuiti possono essere suddivisi in due importanti categorie, ad accoppiamento debole o forte, in base alle risorse informative ed elaborative utilizzate, che nel primo tipo sono controllate da una o più unità organizzative comunque facenti riferimento a un unica autorità mentre nel secondo tipo sono soggetti organizzativi fra loro autonomi che hanno interesse a cooperare per fornire servizi a valore aggiunto per motivi istituzionali o di business.

## Integrazione

Un secondo vantaggio non meno importante del precedente è la capacità che ha un sistema distribuito di integrare componenti spesso eterogenei tra loro, sia per tipologia hardware (da PC a mainfame, da smatphone a tablet), sia per sistema operativo.
Ogni componente deve poter interfacciarsi allo stesso modo con il sottosistema di comunicazione del sistema distribuito ed è proprio l'interfaccia che permette di rendere "trasparenti" i componenti dello "strato inferiore" del sistema all'intera rete.
Di fondamentale importanza è la possibilità di connettere dispositivi di nuova generazione con legacy system che, di fatto, utilizzano tecnologie in altro modo incompatibili. È noto a tutti che con l'utilizzo della tecnologia Ethernet oppure con la piattaforma Web sistemi operativi e architetture hardware diverse possono interconnettersi e scambiarsi informazioni.

Sono stati definititi appositi linguaggi, come XML (eXtensible Markup Language) e notazioni JSON (JavaScript Object Notation) per favorire lo scambio di informazioni nel Web e permettere un'agevole ed efficiente pubblicazione di dati complessi: li descriveremo entrambi in seguito.

## Trasparenza

Come trasparenza si intende il concetto di "vedere" il sistema distribuito non come un insieme di componenti ma come un unico sistema di elaborazione: l'utente non deve accorgersi che sta interagendo con un sistema distribuito ma deve avere la percezione di utilizzare un singolo elaboratore, senza percepire eventuali mutamenti che si verificano nel tempo nel sistema.
L'ANSA nell'ISO 10746, Reference Model of Open Distributed Processing, identifica otto forme di trasparenza:

- di accesso (*access transparency*): si devono nascondere le differenze nella rappresentazione dei dati e nelle modalità di accesso alle risorse, in modo da permettere di accedere a risorse locali e remote con le stesse operazioni, in modo unico e uniforme;
- di locazione (*location transparency*): si deve nascondere dove è localizzata una risorsa e permettere di accedere a essa senza conoscerne la locazione (per esempio, l'URL nasconde l'indirizzo IP);
- di concorrenza (*concurrency transparency*): si permette ai processi di operare in maniera concorrente, cioè facendo in modo che l'accesso concorrente a una risorsa condivisa la lasci sempre in uno stato consistente, implementando per esempio meccanismi di locking;
- di replicazione (*replication transparency*): le operazioni di duplicazione vengono effettuate all'insaputa degli utenti mantenendo gli stessi nomi per ogni risorsa, in modo da avere copie di risorse che aumentano l'affidabilità e le prestazioni del sistema;
- ai guasti (*failure transparency*): viene mascherato il guasto e il recovery di una risorsa;
- alla migrazione (*mobility transparency*): si nasconde l'eventuale spostamento (logico o fisico) di una risorsa senza interferire sulla sua modalità di accesso, cioè senza influenzare le operazioni degli utenti che la riguardano;
- alle prestazioni (*performance transparency*): vengono nascoste le operazioni necessarie per riconfigurare il sistema al variare del carico per migliorarne le prestazioni;
- di scalabilità (*scaling transparency*): il sistema viene espanso senza interrompere o modificare il funzionamento.

I più importanti sono i primi due, cioè la trasparenza di accesso e di locazione.

## Economicità

Generalmente i sistemi distribuiti offrono spesso un miglior rapporto prezzo/qualità dei sistemi centralizzati basati su mainframe: una rete di PC connessi ha un prezzo di alcuni ordini di grandezza inferiore rispetto a quello di un mainframe e con le tecnologie odierne la capacità computazionale è paragonabile. Inoltre, come già abbiamo detto, introduce la possibilità di connettere con un costo molto basso i sistemi legacy in modo da non dover abbandonare una tecnologia su cui è stato realizzato un certo investimento e poter convivere con la tecnologia più recente.

### Apertura

Con la definizione di protocolli standard si favorisce l'apertura all'hardware e software di fornitori diversi in modo da avere:

- interoperabilità: implementazioni diverse su elaboratori di diverso tipo possono coesistere per comporre un unico sistema;
- portabilità: un'applicazione sviluppata su un sistema operativo può funzionare su di un altro presentando la medesima interfaccia all'utente in modo da non modificare l'operatività;
- ampliabilità: è relativamente semplice "far crescere" il sistema aggiungendo sia componenti hardware che software.

### Connettività e collaborazione

Nei sistemi distribuiti la possibilità di condividere risorse hardware e software comporta vantaggi economici. Per esempio è possibile condividere apparecchiature speciali di costo elevato, quali stampanti particolari, plotter, oppure sistemi di storage e di recovery. Lo scambio e la condivisione di informazioni arricchisce ogni utilizzatore: per esempio vengono creati groupware con specifici interessi.

### Prestazioni e scalabilità

Un sistema distribuito può essere composto semplicemente da due workstation e un file server oppure da una LAN che può contenere anche molti server, migliaia di workstation, molte stampanti ecc. La crescita di un sistema distribuito con l'aggiunta di nuove risorse e, quindi, di nuovi servizi, fornisce a tutti i suoi componenti un miglioramento delle prestazioni e permette di sostenere l'aumento del carico di richieste: questa possibilità prende il nome di scalabilità orizzontale.
Con la scalabilità si superano i problemi visti nel caso di un sistema centralizzato dove spesso alcune risorse condivise sono disponibili in misura limitata: nei SD concettualmente non esiste una limitazione nel numero di risorse disponibili, basta che il sistema abbia la "possibilità di espandersi".

### Tolleranza ai guasti

La possibilità di replicare risorse offre una certa garanzia di tolleranza ai guasti; la presenza di un componente guasto non deve pregiudicare il funzionamento del sistema ma, al limite, introdurre solo inefficienze in termini di tempo di risposta.

In questa situazione si parla di "guasto parziale", cioè di un guasto che non influenza pesantemente il funzionamento del sistema.

Un primo approccio è quello di duplicare interamente le risorse, però questa è una soluzione spesso molto costosa. Quindi è opportuno optare per un sistema software di recupero, che sia in grado di riportare il sistema in uno stato consistente precedente e di trovare un'alternativa al componente guasto.

## Svantaggi legati alla distribuzione

I sistemi distribuiti hanno però anche una serie di svantaggi che le nuove tecnologie cercano di ridurre o eliminare in fase di progettazione dei nuovi dispositivi di rete. Descriviamo sinteticamente i principali problemi.

### Produzione di software

I programmatori del "secolo scorso" hanno dovuto modificare il proprio stile di programmazione e aggiornarsi con lo studio dei nuovi linguaggi e dei nuovi strumenti di sviluppo per poter realizzare applicazioni distribuite. Il passaggio è avvenuto in tre tappe:

- la definizione dello standard TCP/IP (e quindi della modalità di comunicazione tramite socket) è divenuta la base per lo sviluppo di applicazioni di rete;

- lo sviluppo di architetture Web e di tutti i linguaggi a esse connesse, sia lato client come HTML, CSS, JavaScritp, sia lato server, come CGI, servlet, JSP, PHP, ASP ecc. che hanno permesso di far effettuare un salto di qualità alla produzione del software;
- il diffondersi del linguaggio Java che, grazie alla sua tecnologia a *macchina virtuale*, permette ai programmi di essere eseguiti su macchine anche completamente differenti tra loro.

## Complessità

Proprio per la struttura hardware i sistemi distribuiti sono più complessi di quelli centralizzati: richiedono strumenti per l'interconnessione degli host e tecniche per l'instradamento corretto dei messaggi e dei dati. È anche più complesso valutare le performance di un sistema distribuito piuttosto che di un unico elaboratore.

## Sicurezza

Con la connessione di più host tra loro si crea la possibilità di accedere a dati e risorse anche a chi non ne ha il diritto: nascono nuove problematiche connesse alla sicurezza che nel caso di sistemi centralizzati erano inesistenti. Infatti, nei vecchi sistemi per lo più bastava proteggere il sistema dall'accesso fisico delle persone ai locali dove erano presenti i dispositivi da proteggere (hard disk e supporti di memorizzazione). Oggi l'accesso avviene via etere e via cavo e anche le trasmissioni sono soggette a rischio di intercettazione (sniffing) e quindi richiedono l'applicazione di appositi accorgimenti per tutelare tutti gli utenti e garantire sicurezza e riservatezza nei dati, sia memorizzati sui proprio computer personali, sia trasmessi per transazioni commerciali o semplicemente personali (email).

## Comunicazione

Il trasferimento a distanza delle informazioni richiede nuove tipologie di sistemi di telecomunicazione, sia cablati sia wireless, e l'aumento esponenziale degli utenti fa sì che giornalmente aumenti la richiesta di bande trasmissive, anche per migliorare la qualità del servizio offerto e offrire nuove tipologie di applicazioni sempre più performanti (alta velocità, alta definizione, video streaming ecc.). La difficoltà maggiore sta nel fatto che si è sempre di fronte a nuove problematiche delle quali non si ha "ben chiaro" né il dominio di definizione ne l'ambito delle soluzioni: la mancanza di prevedibilità delle richieste genera situazioni "casuali" di carico e quindi di risposta del sistema che possono essere molto diverse anche a breve distanza di tempo. A volte l'utilizzo di tecniche "sperimentali" porta all'aumento di complessità in modo accidentale anche a causa del fatto che le tecniche di analisi e progettazione sono spesso basate su vecchi metodi di sviluppo di applicazioni monoprocesso, non adeguate alle situazioni di sistema distribuito.